

0815 | Cache访问：地址切分、局部性与替换

能力线 16-cache · 第 16/40 个节点 · 12 道真题引用

故事梗概

每道Cache题都可以还原为一次地址访问：地址落在哪个块、进入哪一组、是否命中、缺失后怎样替换和写回。数组访问和程序局部性只是让这条访问路径进入真实程序。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

14. 某计算机的 Cache 共有 16 块，采用 2 路组相联映射方式（即每组 2 块）。每个主存块大小为 32B，按字节编址。主存 129 号单元所在主存块应装入到的 Cache 组号是_____。
- A. 0 B. 1 C. 4 D. 6

21. 假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成, 某程序执行过程中访存 1000 次, 其中访问 Cache 缺失 (未命中) 50 次, 则 Cache 的命中率是_____。
- A. 5% B. 9.5% C. 50% D. 95%

17. 假设某计算机按字编址, Cache 有 4 个行, Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空, 采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时, 命中 Cache 的次数是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

16. 采用指令 Cache 与数据 Cache 分离的主要目的是_____。
- A. 降低 Cache 的缺失损失
 - B. 提高 Cache 的命中率
 - C. 降低 CPU 平均访存时间
 - D. 减少指令流水线资源冲突

15. 假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为 4 个字，每字 32 位，采用回写（Write Back）方式，则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是_____。

- A. 146k B. 147K C. 148K D. 158K

15. 有如下 C 语言程序段:

```
for(k=0; k<1000; k++)  
    a[k] = a[k]+32;
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型, int 型数据占 4B, 数据 Cache 采用直接映射方式, 数据区大小为 1KB、块大小为 16B, 该程序段执行前 Cache 为空, 则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为_____。

A. 1.25%

B. 2.5%

C. 12.5%

D. 25%

14. 某 C 语言程序段如下:

```
for(i=0;i<=9;i++){  
    temp = 1;  
    for(j=0;j<=i;j++) temp *= a[j];  
    sum += temp;  
}
```

下列关于数组 **a** 的访问局部性的描述中, 正确的是_____。

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. 时间局部性和空间局部性皆有 | B. 无时间局部性, 有空间局部性 |
| C. 有时间局部性, 无空间局部性 | D. 时间局部性和空间局部性皆无 |

17. 假定 DRAM 芯片中存储阵列的行数为 r 、列数为 c ，对于一个 $2K \times 1$ 位的 DRAM 芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则 r 、 c 的取值分别是_____。
- A. 2048、1 B. 64、32 C. 32、64 D. 1、2048

15. 下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 命中率都与程序局部性有关
 - B. 缺失后都需要去访问主存
 - C. 缺失处理都可以由硬件实现
 - D. 都由 DRAM 存储器组成

16. 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为 32KB，主存块大小为 32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则 Cache 行的位数至少是（ ）。
A. 275 B. 274 C. 258 D. 257

16. 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，某 Cache 的数据区容量为 32 KB，主存块大小为 64 B，采用 8 路组相联映射方式，该 Cache 中比较器的个数和位数分别为（ ）。
- A. 8, 20 B. 8, 23 C. 64, 20 D. 64, 23

- 16.对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是（ ）。
- A. Cache-主存层次的交换单位为主存块，主存-外存层次的交换单位为页
 - B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现，主存-外存层次替换算法由软件实现
 - C. Cache-主存层次可采用回写法写策略，主存-外存层次通常采用回写法写策略
 - D. Cache-主存层次可采用直接映射方式，主存-外存层次通常采用直接映射方式